

Estimación

Universidad Nacional de Lanús
1er Cuatrimestre 2025

Objetivo de la clase

Entender distintos métodos de estimación y su aplicabilidad.

En los episodios
anteriores...

Una Historia de Usuario es la descripción de una funcionalidad requerida en el producto desde el punto de vista de un usuario.

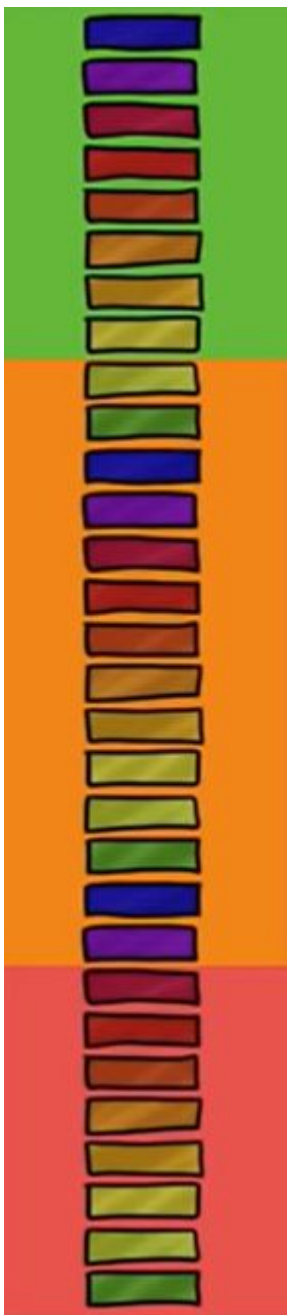
US Template

<u>Título:</u>	<u>Prioridad:</u>	<u>Estimación:</u>
<u>Descripción:</u> Como [nombre o tipo de usuario] Quiero [hacer algo] Para [obtener algún beneficio]		
<u>Criterios de Aceptación:</u> Dado [cierto escenario] Cuando [se da determinada condición] Entonces [sucede algo]		



User Story Mapping

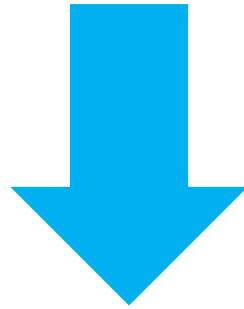
- Es un método ágil para definir productos.
- Permite crear productos centrados en el usuario.
- Brinda un diseño más intuitivo y visual para el producto backlog.



Introducción

¿Qué es una estimación?

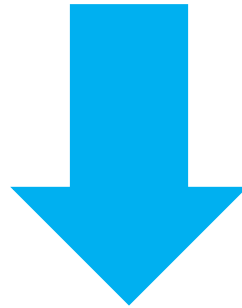
“Es una evaluación tentativa o un cálculo aproximado de un determinado elemento”.



Podría cambiar en el tiempo.

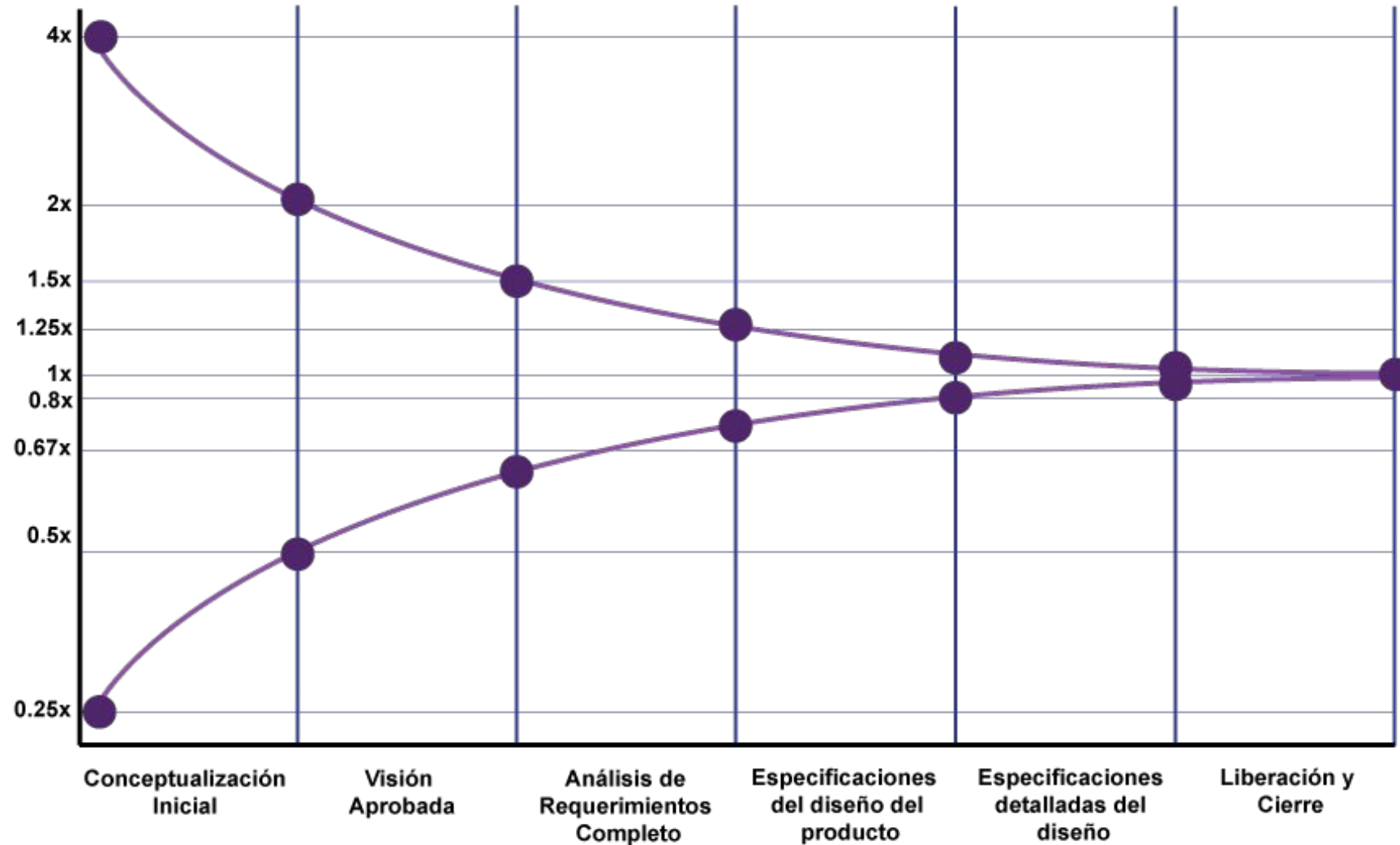
Pero, cuando alguien (un cliente) nos pide una estimación, en realidad lo que quiere es un...

Compromiso



“Promesa de que vamos a cumplir algo con determinadas características, en un determinado momento y con un costo definido”.

Cono de incertidumbre



¿Por qué estimar?

- Porque necesitamos saber cuánto podemos hacer en un determinado tiempo (sobre todo en la planificación).
- Porque queremos saber en cuánto nos podemos comprometer.
- Porque debemos dimensionar equipos, recursos, tiempos y costos.
- Porque necesitamos una base sobre la cual trabajar.
- Porque queremos medir desempeño.

¿En qué unidades estimamos?

- En dinero.
- En tiempo.
- En Story Points (lo vemos más adelante).
- Otros...

Estimaciones en Ágiles

- Son pronósticos, proyecciones en el tiempo.
- No son compromisos.
- No es exacta debido al escenario complejo.



Métodos de estimación

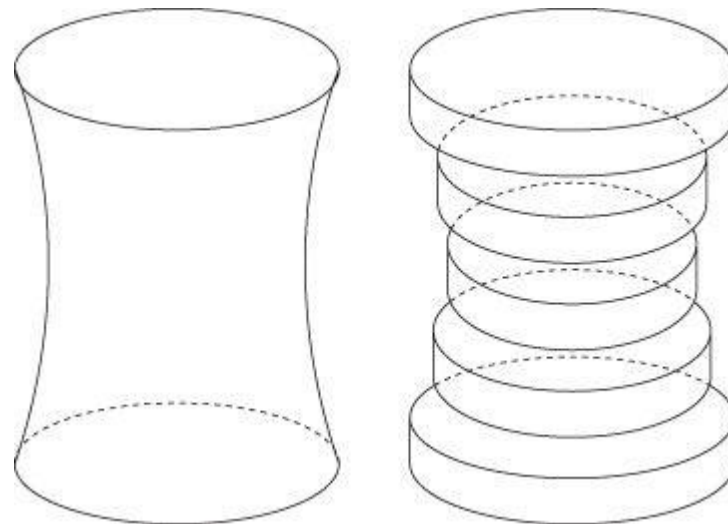
Juicio de Experto

- Estimar en base a la experiencia.
- Por el grupo o por una persona.



Estimación Análoga

- Utilizamos datos históricos de casos similares.
- Requiere de los activos de la organización.
- Se puede usar cuando no tengo mucha información.
- Es menos costosa, pero menos exacta.



Estimación Paramétrica

- Se utilizan algoritmos o funciones.
- Utiliza relaciones estadísticas y otras variables.
- Es más exacta, dependiendo de la madurez del modelo a utilizar.
- Por ej: si un módulo de 100 líneas de código nos lleva 2 hs, uno de 200 llevará 4 hs.



En base a 3 valores

- Mejora la exactitud frente a utilizar un solo valor.
- Se toma:
 - tM : tiempo más probable.
 - tO : tiempo optimista.
 - tP : tiempo pesimista.

$$tE = \frac{(tO + tM + tP)}{3}$$

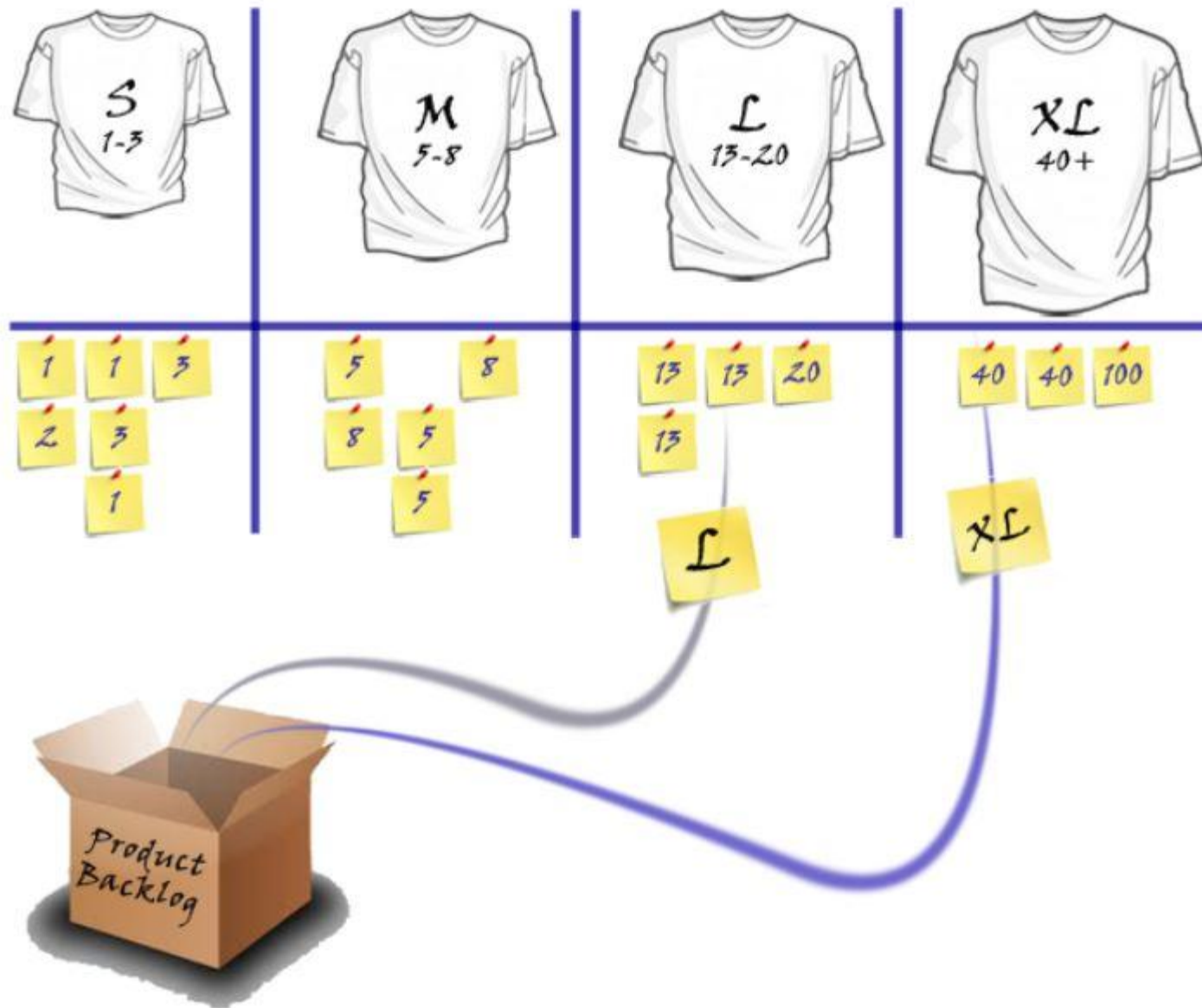
PERT

- La estimación anterior se denomina: “distribución triangular”.
- Existe otra denominada PERT que pondera más al más probable:

$$tE = \frac{(tO + 4tM + tP)}{6}$$

Grande / Desconocido / Pequeño

- Son estimaciones “relativas”.
- Estimación rápida.
- Se agrupan los PBI en 3 categorías.
- Todo lo que no puedo poner como “grande” o “pequeño” va a “desconocido”.
- Parecido a “shirt sizeing” (xs, s, l, xl....)



**Dog
Scale**



Chihuahua



Corgi



Akita Inu



Husky



Saint Bernard

**Fruit
Scale**



Strawberry



Kiwi



Orange



Coconut



Watermelon

Método Delphi

- Es una estimación por “Juicio de Expertos” en grupo.
- Existe un facilitador que coordina el evento.
- No hay interacción directa entre los expertos para evitar el “Pensamiento de Grupo”.
- Los expertos permanecen anónimos.

1. El facilitador presenta a cada experto la especificación y un formulario de estimación.
2. Los expertos rellenan las estimaciones y se las dan al facilitador de manera anónima.
3. El facilitador prepara un resumen de las estimaciones.
 - a) Si hubo consenso, obtiene la estimación definitiva y envía las conclusiones a todos los expertos.
 - b) Si no hubo consenso, redefine la especificación incluyendo los comentarios de los expertos y repite desde el paso 1.

Método Wideband Delphi

- Es una variante del método Delphi.
- Incorpora la interacción entre expertos priorizando la construcción colaborativa.

1. El facilitador presenta a cada experto la especificación y un formulario de estimación.
2. Se hace una reunión en la que los expertos hablan de los posibles problemas de estimación.
3. Los expertos rellenan las estimaciones y se las dan al facilitador de manera anónima.
4. El facilitador prepara un resumen de las estimaciones y la reparte a todos los expertos.
5. Se reúnen tanto el facilitador como los expertos para ver variaciones en las estimaciones.
6. Los expertos votan anónimamente si aceptan la estimación media. Si alguien vota que no se vuelve al paso 2.
7. La estimación final es una estimación única (single-point estimate).

Planning Poker

- Busca una estimación inicial de forma rápida y fiable.
- Todos exponen su información y expresan su opinión sin sentirse intimidados por el resto.
- Utiliza:
 - Story points.
 - La sucesión de Fibonacci.

Story Points

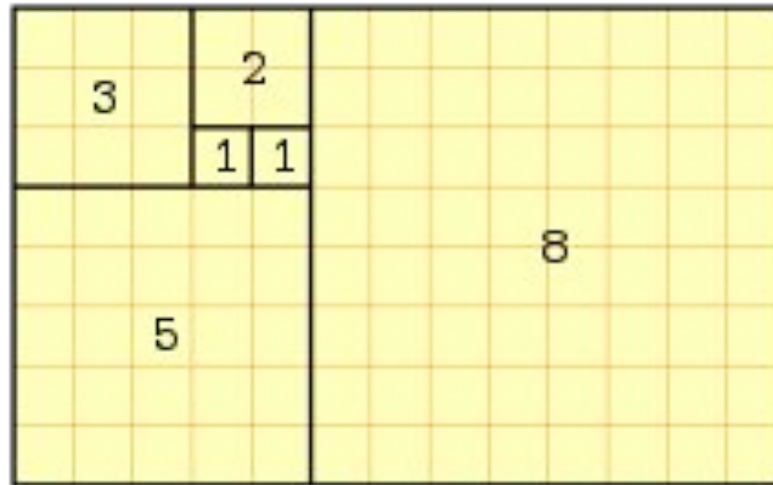
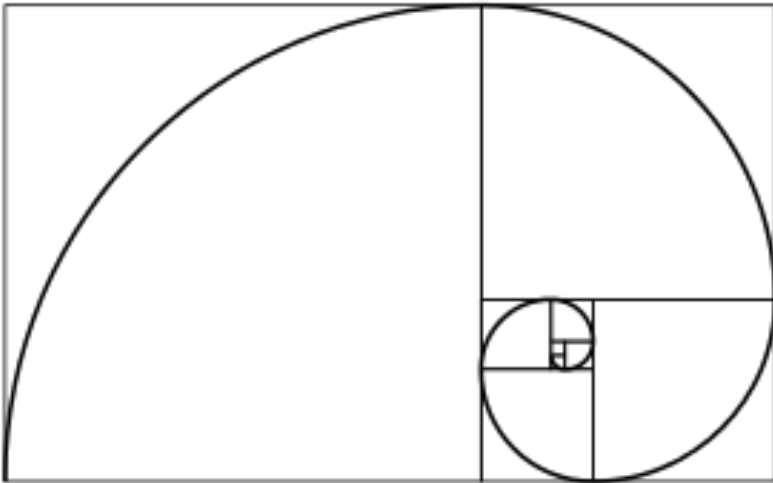
Son unidades de medida abstractas que permiten expresar una estimación del esfuerzo total que deberá hacer el equipo para implementar íntegramente un elemento del backlog del producto.

$$\textit{Story Points} = \textit{Esfuerzo} + \textit{Riesgo} + \textit{Incertidumbre}$$

Fibonacci

La sucesión de Fibonacci consta de una serie de números naturales que se suman de a 2, a partir de 0 y 1.

0,1,1,2,3,5,8,13,21,34...



¿Por qué usar Fibonacci?



1,2,3,5,8,13,21,34...

Las cartas para Planning Poker



Proceso para Planning Poker

1. El PO presenta el Ítem. El equipo puede hacer preguntas.
2. Cada participante realiza su estimación en forma secreta.
3. Luego se dan vuelta las cartas.
4. Si hay diferencia, se discuten los valores para entender los distintos puntos de vista.
5. Se vuelve a estimar con esta nueva información.
6. Siguen las rondas hasta lograr consenso.
7. Se repite el proceso para cada ítem a estimar.

Pivote

Es una historia de usuario que todo el equipo comprende y que se toma como referencia para realizar las futuras estimaciones en forma relativa.

Se acuerda que tiene un determinado valor de SP

Actividad



Actividad para la semana que viene

- Estimar suficientes historias de usuario (al menos las que puedan desarrollar durante la semana).
- Registrar las iteraciones de estimación para cada historia.
- Las US deben ser las de mayor valor para el producto.
- Iniciar el desarrollo del producto.
- Identificar cuáles se terminaron (al 100%) al finalizar el sprint.

A word cloud featuring the word "Gracias" in large, bold, dark green letters. Surrounding it are numerous words in various colors and sizes, representing the word "Thank you" in many different languages. The words are arranged in a circular pattern around the central "Gracias".

Gracias

Words included in the word cloud:

- Gracias
- Merci
- Hvala
- Xié
- Barka
- Dankon
- Maraba
- Maketai
- Bedankt
- Thanks
- Tānan
- Mantiox
- Murakoze
- Tack
- leibh
- quí
- pai
- Matóndo
- Tsin'aen
- Merçi
- Takk
- Yuspagara
- Ngeyabonga
- Mahalo
- Danke
- Dios
- raibh
- Netjer
- Gratias
- Uzbekco
- Ha'evete
- Dêkuji
- Puno
- blu
- mamexes
- Kiitos
- asko
- Fafetai
- maith
- Imela
- Webale
- Tapaiddh
- Gunasakulila
- Xie
- Evgaristo
- Dziakuju
- Doh
- Blagodarya
- Blagodaram
- Tak
- Marahaba
- Spaisiva
- ek
- Aalghistapcham
- Faleminderit
- Dyuspagrasunki
- Shukuriyyaa
- Shokrán
- Arigato
- Sag
- agaibh
- gràcies
- Ka
- Khawp
- Kommol
- dimo
- Grazzie
- Ntyox
- rhât
- olun
- Moltes
- Paldies
- Grazias
- Dannaba
- Mwebare
- Tesekkür
- Trugarez
- Ashoge
- Gyalailaa
- Thai
- Syaabaas
- Dakujem
- jai
- Emitekati
- chawe
- magah
- Kili
- maluhlap
- Matu
- Alla
- Go
- Rakhmat
- Tashakkur
- Bulgaro
- Shterakravetsun
- Shukuriyyaa
- Nginyabonga
- teru
- Kulo
- ederim
- Tinotenda
- Multumesc
- Néa'eshe
- Cám
- dziekuj
- Khrap
- asko
- Fafetai
- maith
- Imela
- Webale
- Tapaiddh
- Gunasakulila
- Xie
- Evgaristo
- Dziakuju
- Doh
- Blagodarya
- Blagodaram
- Tak
- Marahaba
- Spaisiva
- ek
- Aalghistapcham
- Faleminderit
- Dyuspagrasunki
- Shukuriyyaa
- Shokrán
- Arigato
- Sag
- agaibh
- gràcies
- Ka
- Khawp
- Kommol
- dimo
- Grazzie
- Ntyox
- rhât
- olun
- Moltes
- Paldies
- Grazias
- Dannaba
- Mwebare
- Tesekkür
- Trugarez
- Ashoge
- Gyalailaa
- Thai
- Syaabaas
- Dakujem
- jai
- Emitekati
- chawe
- magah
- Kili
- maluhlap
- Matu
- Alla
- Go
- Rakhmat
- Tashakkur
- Bulgaro
- Shterakravetsun
- Shukuriyyaa
- Nginyabonga